# 第 1 章预备知识（紧凑排版型）

## 第 1 章预备知识

从分布函数到条件期望

**01 概率空间与分布函数**

1.1—1.2
分布函数三性质
单点概率与区间概率

→

**02 数字特征与矩母函数**

1.3 前半
(t) 的导数给出矩
独立和变乘积

↓

**03 特征函数**

1.3 后半
五个必背公式
唯一性定理定分布

←

**04 收敛性与条件期望**

1.4—1.5
全期望与条件方差
Wald 公式的条件

↓

**05 独立练习**

A1—A8
限时 60 分钟
先做后对答案

→

**06 判分与反馈**

标注不确定题
拍照发我
据此调整第 2 章密度

教材 1.1—1.5 · 笔记第 1—2 页

# 第 1 章预备知识（D001）

教材：张波、商豪、邓军《应用随机过程》（第 6 版），中国人民大学出版社，2023。对应 1.1—1.5（第 001—031 页）。本章不是“复习一下就行”，第 1.3 节的矩母函数、特征函数与第 1.5 节的条件期望是后面泊松过程、马尔可夫链、鞅的工具；2023 级期末第 1 题就只考特征函数。

**今天的时间分配（2.5 小时）**：概念与例题 80 分钟，填步题与变式 60 分钟，独立练习 40 分钟，订正与回顾 10 分钟。

## 一、开课前 10 分钟：自检、节奏与用法

**前置自检（3 题，限 3 分钟，不确定就标记）**

1. 若 $X$ 取 $0,1$ 各 $\frac{1}{2}$，$E(X)$ 与 $\mathrm{Var}(X)$ 分别是多少？
2. 若 $X,Y$ 相互独立，$E(XY)$ 等于什么？
3. 正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度函数写得出吗？

三题都会，就按下面的节奏直接开始；有一题卡住，先补对应的高数或概率课本节，再回到单元 1。本章表面是“复习”，实际新增了两件工具：矩母函数与特征函数（1.3 节）、条件期望（1.5 节）。第 3 章泊松过程、第 5 章马尔可夫链、第 6 章鞅全部依赖它们；2023 级期末卷第一道大题就考特征函数，属于必须拿满分的题。

**今晚节奏（2.5 小时）**

| 时间 | 做什么 | 产出 |
|---|---|---|
| 0—10 分钟 | 自检 3 题，扫一遍四个单元标题 | 知道哪一节要放慢 |
| 10—90 分钟 | 单元 1—4：读概念、跟一遍完整例题 | 笔记：五个特征函数、条件方差公式 |
| 90—150 分钟 | 填步题 R1—R4、变式 V1—V4 | 每题写出完整步骤 |
| 150—190 分钟 | 独立练习 A1—A8（限时） | 答在宽松版的空白处 |
| 190—210 分钟 | 对答案，标出不确定的题 | 反馈清单（拍照发我） |

**两版 PDF 怎么用**：紧凑版用来读和复习，宽松版题目下留了手写空白，用来作答；先做完独立练习再看第六部分答案，不要边做边对。答案只给关键步骤，写不出时回到对应单元的“完整例题”看方法，不要直接抄答案。

# 单元 1 概率空间与随机变量（1.1—1.2）

### 概念与条件

- 概率空间记作 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$：$\Omega$ 是样本空间，$\mathcal{F}$ 是对补、可列并封闭的事件域，$P$ 满足非负、$P(\Omega)=1$、可列可加。
- 随机变量 $X$ 是 $\Omega$ 上的实值函数，且对任意实数 $x$ 有 $\{\omega : X(\omega) \le x\} \in \mathcal{F}$。这个“可测”条件保证概率 $P(X \le x)$ 有意义，计算时几乎不用验证，但要知道它为什么在。
- 分布函数 $F(x)=P(X \le x)$ 的三条性质：单调不减、右连续、$F(-\infty)=0$、$F(+\infty)=1$。反过来，满足这三条的函数一定是某个随机变量的分布函数。
- 由分布函数求区间概率：$P(a < X \le b) = F(b) - F(a)$。注意左端是开区间，$P(X=a) = F(a) - F(a-0)$，连续型随机变量单点概率为 0。
- 期望用 Riemann–Stieltjes 积分统一写法：$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \, dF(x)$。离散型退化为求和，连续型退化为 $\int x f(x) dx$。

### 完整例题（教材例 1.2.2 的处理方式）

设 $X$ 等可能地取 0 与 1，求 $X$ 的分布函数。

第一步，写出分布列：$P(X=0)=P(X=1)=\frac{1}{2}$。第二步，按 $x$ 落在哪个区间分段讨论，因为分布函数是“累积到 $x$”的概率：当 $x<0$ 时没有质量，$F(x)=0$；当 $0 \le x < 1$ 时只有 $X=0$ 这一点，$F(x)=P(X=0)=\frac{1}{2}$；当 $x \ge 1$ 时两点都包含，$F(x)=1$。第三步，写成分段函数并检查：在 $x=0,1$ 处函数值等于右极限，所以右连续。结论：$F(x)=0$ $(x<0)$，$F(x)=\frac{1}{2}$ $(0 \le x<1)$，$F(x)=1$ $(x \ge 1)$。

## 举一反三

**R1.** 设 $X$ 等可能地取 $-1, 0, 1$，求 $F(x)$，并求 $P(0 < X \le 1)$。

**V1.** 设 $X$ 的分布列为 $P(X=0)=\frac{1}{4}$、$P(X=1)=\frac{1}{2}$、$P(X=2)=\frac{1}{4}$，求 $F(x)$ 与 $P(0<X\le 2)$；再问：$P(X=1)$ 能否用 $F$ 表示？

**M1.** 判断下列函数是否为分布函数，并说明理由：$F(x)=0$ $(x<0)$，$F(x)=x$ $(0 \le x<1)$，$F(x)=1$ $(x \ge 1)$ 与 $G(x)=0$ $(x \le 0)$，$G(x)=\frac{1}{2}$ $(x>0)$。

# 单元 2 数字特征与矩母函数（1.3 前半）

### 概念与条件

- $E(X)=\int x\,dF(x)$；$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$；$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$。
- 矩母函数 $\psi(t)=E(e^{tX})=\int e^{tx}dF(x)$，要求在 $t=0$ 的某个邻域内有限。它存在的条件比特征函数强，指数分布、正态分布有，但重尾分布可能没有。
- 关键性质：$\psi(0)=1$；若可在 $t=0$ 处求导，则 $\psi^{(k)}(0)=E(X^k)$，于是 $E(X)=\psi'(0)$、$E(X^2)=\psi''(0)$、$\mathrm{Var}(X)=\psi''(0)-[\psi'(0)]^2$。
- 独立时 $\psi_{X+Y}(t)=\psi_X(t)\psi_Y(t)$。这条是把“和的分布”变成“乘积”的桥梁。
- 注意：矩母函数存在时与分布一一对应（唯一性），这是与特征函数相同的性质。

### 完整例题

设 $X\sim B(n,p)$，求 $\psi_X(t)$，并用它求 $E(X)$ 与 $\mathrm{Var}(X)$。

第一步，按定义展开：$\psi(t)=E(e^{tX})=\sum_{k=0}^{n}e^{tk}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$。第二步，合并同底数：$e^{tk}p^k=(pe^t)^k$，于是 $\psi(t)=\sum_k\binom{n}{k}(pe^t)^k(1-p)^{n-k}=(pe^t+1-p)^n$，用的是二项式定理。第三步，求导：$\psi'(t)=n(pe^t+1-p)^{n-1}pe^t$，代入 $t=0$ 得 $E(X)=np$。第四步，再求导：$\psi''(t)=n(n-1)(pe^t+1-p)^{n-2}(pe^t)^2+n(pe^t+1-p)^{n-1}pe^t$，代入 $t=0$ 得 $E(X^2)=n(n-1)p^2+np$，所以 $\mathrm{Var}(X)=np(1-p)$。每一步都用到了“在 $t=0$ 处取值”这个动作，这是矩母函数题固定套路。

## 举一反三

**R2.** 设 $X\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$，其密度为 $\lambda e^{-\lambda x}$ $(x>0)$。先算 $\psi(t)=\frac{\lambda}{\lambda-t}$ $(t<\lambda)$，再求 $E(X)$ 与 $\mathrm{Var}(X)$。

**V2.** 设 $X\sim P(\lambda)$（泊松分布），求 $\psi_X(t)$，并求 $E(X)$ 与 $\mathrm{Var}(X)$；与指数分布的结果比较，说明为什么泊松分布的 $\psi$ 在任意 $t$ 都有定义。

**M2.** 设 $X,Y$ 独立，$X\sim B(n,p)$、$Y\sim B(m,p)$。用矩母函数说明 $X+Y\sim B(n+m,p)$，并指出这里用到了哪条性质。

# 单元 3 特征函数（1.3 后半）

**概念与条件**

- 特征函数 $\varphi(t)=E(e^{itX})=\int e^{itx}dF(x)$，对任何分布都存在，且 $\varphi(0)=1$、$|\varphi(t)|\le 1$、在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。
- 反号关系：$\varphi_{-X}(t)=\overline{\varphi_X(t)}$；线性变换：$\varphi_{aX+b}(t)=e^{ibt}\varphi_X(at)$。
- 独立和：$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)$。
- 唯一性定理：特征函数与分布函数相互唯一决定。判断“和服从什么分布”时，算出乘积后认出一个已知特征函数即可，不必求反演积分。
- 矩公式：$\varphi^{(k)}(0)=i^kE(X^k)$，即 $E(X)=\frac{\varphi'(0)}{i}$、$E(X^2)=-\varphi''(0)$。这条在求高阶矩时比求导矩母函数更稳。

**常见特征函数（必须背下来）**：两点分布 $pe^{it}+1-p$；二项分布 $(pe^{it}+1-p)^n$；泊松分布 $e^{\lambda(e^{it}-1)}$；指数分布 $\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-1}$；正态分布 $e^{i\mu t-\frac{1}{2}\sigma^2t^2}$。

**完整例题（2023 级期末卷第一道大题）**

设 $X\sim B(n,p)$，$Y\sim B(m,p)$，且 $X$ 与 $Y$ 相互独立。求 $X$ 的特征函数与 $X+Y$ 的分布。

第一步，写出 $X$ 的特征函数：$\varphi_X(t)=\sum_k e^{itk}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}=(pe^{it}+1-p)^n$。第二步，同理 $\varphi_Y(t)=(pe^{it}+1-p)^m$。第三步，用独立性把和的特征函数拆成乘积：$\varphi_{X+Y}(t)=\varphi_X(t)\varphi_Y(t)=(pe^{it}+1-p)^{n+m}$。第四步，认出这是参数为 $n+m$、$p$ 的二项分布的特征函数，由唯一性定理得 $X+Y\sim B(n+m,p)$。要点：第三步的“独立”不能省；第四步必须点明唯一性定理，否则只算出一个函数，没有回答“分布是什么”。

## 举一反三

**R3.** 设 $X\sim P(\lambda_1)$、$Y\sim P(\lambda_2)$ 且独立，求 $\varphi_{X+Y}(t)$ 并写出 $X+Y$ 的分布。

**V3.** 设 $X\sim N(0,1)$，用 $\varphi_X(t)=e^{-t^2/2}$ 求 $E(X^2)$ 与 $E(X^4)$，并说明为什么不能直接对 $\varphi$ 求一阶导数得到 $E(X)$。

**M3.** 判断并说明理由：若两个随机变量的特征函数相同，则它们的分布函数相同；若两个随机变量的矩母函数相同，是否也一定相同？

# 单元 4 收敛性与条件期望（1.4—1.5）

### 概念与条件

- 四种收敛：依概率 $X_n \xrightarrow{P} X$（对任意 $\varepsilon > 0$，$P(|X_n - X| > \varepsilon) \to 0$）；依分布 $F_n(x) \to F(x)$ 在连续点成立；几乎必然 $P(\lim X_n = X) = 1$；$r$ 阶矩收敛 $E|X_n - X|^r \to 0$。
- 关系：$r$ 阶矩收敛 $\Rightarrow$ 依概率收敛 $\Rightarrow$ 依分布收敛；几乎必然收敛 $\Rightarrow$ 依概率收敛。反过来一般不成立，考试只考“谁推谁”和反例的名字。
- 条件期望：离散情形 $E(X \mid Y = y) = \sum_x x\, P(X = x \mid Y = y)$；连续情形 $E(X \mid Y = y) = \int x f_{X|Y}(x \mid y)dx$，其中 $f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$。
- 四条常用性质：线性；全期望公式 $E[E(X \mid Y)] = E(X)$；独立时 $E(X \mid Y) = E(X)$；$E[g(Y)X \mid Y] = g(Y)E(X \mid Y)$。
- 条件方差公式：$\mathrm{Var}(X) = E[\mathrm{Var}(X \mid Y)] + \mathrm{Var}(E[X \mid Y])$，做“随机个随机变量之和”的方差时直接用它。

### 完整例题（笔记题 5，也是期末常见题）

设 $X_1, X_2, \ldots$ 独立同分布，$N$ 是非负整值随机变量且与 $\{X_i\}$ 独立，$Y = \sum_{i=1}^{N} X_i$。求 $E(Y)$ 与 $\mathrm{Var}(Y)$。

第一步，对 $N$ 取条件：$E(Y) = E[E(Y \mid N)]$（全期望公式）。第二步，给定 $N = n$ 时，$Y$ 是 $n$ 个独立同分布变量之和，$E(Y \mid N = n) = nE(X_1)$，所以 $E(Y \mid N) = NE(X_1)$。第三步，再取期望：$E(Y) = E(N)E(X_1)$。这一步是 Wald 公式。第四步，方差用条件方差公式：$\mathrm{Var}(Y) = E[\mathrm{Var}(Y \mid N)] + \mathrm{Var}(E[Y \mid N])$。其中 $\mathrm{Var}(Y \mid N) = N\,\mathrm{Var}(X_1)$，$E[Y \mid N] = NE(X_1)$。第五步，代入得 $\mathrm{Var}(Y) = E(N)\mathrm{Var}(X_1) + \mathrm{Var}(N)[E(X_1)]^2$。注意：第三步能提出 $E(X_1)$，靠的是 $N$ 与 $X_i$ 独立；若不独立，这条公式失效。

## 举一反三

**R4.** 用上面的结果，设 $N \sim P(\lambda)$、$X_i \sim \mathrm{Exp}(\mu)$，求 $E(Y)$ 与 $\mathrm{Var}(Y)$ 的数值表达式。

**V4.** 若 $N$ 与 $X_i$ 不独立（例如 $N$ 由 $X_1$ 决定），指出 Wald 公式在哪一步失效，并举一个反例说明 $E(Y) \neq E(N)E(X_1)$。

**M4.** 判断：$E(X \mid Y)$ 是随机变量还是常数；当 $X$ 与 $Y$ 独立时它等于什么；并解释为什么 $E[E(X \mid Y)] = E(X)$ 不需要独立性。

## 五、独立练习

先独立完成，再对答案。允许用 60 分钟。

**A1.** 设 $X$ 的分布函数为 $F(x)$，写出 $P(a<X\le b)$、$P(X=a)$ 的表达式，并说明为什么 $F$ 必须右连续。

**A2.** 设 $X\sim B(3,\frac{1}{2})$，求 $E(X)$、$\mathrm{Var}(X)$ 与 $P(X\ge 2)$。

**A3.** 求 $X\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ 的特征函数，并用它求 $E(X)$。

**A4.** 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，写出特征函数，并求 $E(X)$ 与 $\mathrm{Var}(X)$。

**A5.** 设 $X,Y$ 独立，$X\sim P(2)$、$Y\sim P(3)$，求 $X+Y$ 的分布与 $P(X+Y=1)$。

**A6.** 设 $X\sim B(n,p)$，用特征函数验证 $E(X)=np$。

**A7.** 设 $X_i$ 独立同分布、$N$ 与它们独立，$Y=\sum_{i=1}^{N}X_i$，写出 $E(Y)$ 与 $\mathrm{Var}(Y)$ 的公式（不代入具体分布）。

**A8.** 举一个“依概率收敛但不几乎必然收敛”的例子（可只描述构造思路）。

## 六、答案与解析

**A1.** $P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$；$P(X=a)=F(a)-F(a-0)$。右连续保证 $F(a)=F(a+0)$，从而 $P(X\le a)$ 与 $P(X<a)$ 的差恰好是单点质量，否则分布函数在跳点处会“丢掉”质量。

**A2.** $E(X)=1.5$，$\mathrm{Var}(X)=0.75$，$P(X\ge 2)=\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$。

**A3.** $\varphi(t)=\left(1-\frac{it}{\lambda}\right)^{-1}$，$\varphi'(0)=\frac{i}{\lambda}$，所以 $E(X)=\frac{1}{\lambda}$。

**A4.** $\varphi(t)=e^{i\mu t-\frac{1}{2}\sigma^2t^2}$，$E(X)=\mu$，$\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$。

**A5.** $X+Y\sim P(5)$，$P(X+Y=1)=5e^{-5}$。

**A6.** $\varphi(t)=(pe^{it}+1-p)^n$，$\varphi'(t)=n(pe^{it}+1-p)^{n-1}ipe^{it}$，$\varphi'(0)=inp$，故 $E(X)=\frac{\varphi'(0)}{i}=np$。

**A7.** $E(Y)=E(N)E(X_1)$；$\mathrm{Var}(Y)=E(N)\mathrm{Var}(X_1)+\mathrm{Var}(N)[E(X_1)]^2$。

**A8.** 令 $X_n$ 独立、$P(X_n=1)=\frac{1}{n}$、$P(X_n=0)=1-\frac{1}{n}$，则 $X_n\xrightarrow{P}0$；但由 Borel–Cantelli，$X_n=1$ 无穷次发生，故 $X_n$ 不几乎必然收敛到 0。构造思路是“概率趋于 0 但可列次试验中几乎必然发生无穷多次”。

## 七、复习要点与反馈

- 今天必须能不看书写出：分布函数三性质；矩母函数与特征函数的定义、导数与矩的关系；五个常见特征函数；条件期望四条性质；条件方差公式。
- 做题时先写“设”和“所求”，再动笔算；特征函数题一定写“由唯一性定理”这一步。
- 反馈方式：把 A1—A8 的答案拍照或打字发我，我会据此记录掌握状态、更新错题本，并在第 2 章课程里调整讲解密度。没有反馈前，本课所有条目保持“待验证”。